

פתרון מטלה 05 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

10 במאי 2026



שאלה 1

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$, נראה מהגדרה ותוך שימוש בכפליות האקספוננט למטריצות מתחלפות ש- $E(t) = e^{tA}$ היא פונקציה גזירה המקיימת,

$$E'(t) = AE(t)$$

הוכחה. נבדוק גזירות מהגדרת הנגזרת,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(t+h) - E(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{tA+hA} - e^{tA}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{tA} \cdot e^{hA} - e^{tA}}{h} = e^{tA} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hA} - 1}{h}$$

ולכן נותר לחשב את ערך הגבול $\frac{e^{hA} - 1}{h}$ אם הוא מתקבל,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hA} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n A^n}{n!} \right) - \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^n A^n}{n!} \right) + \frac{1}{h} \frac{h^0 A^0}{0!} - \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^{n-1} A^n}{n!} = \lim_{h \rightarrow 0} A + o(h)$$

כלומר מצאנו שהנגזרת אכן קיימת ו- $E'(t) = AE(t)$. □

שאלה 2

סעיף א'

נמצא בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה,

$$x'(t) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} x(t)$$

פתרון נחשב את הפולינום האופייני,

$$p(t) = (t+1)(t-4) + 6 = t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2)$$

ולכן המטריצה ניתנת ללכסון וערכיה העצמיים הם 1, 2, נפתור את המשוואה $(A - \lambda_i)u = 0$ ונקבל את התוצאה,

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וכן,

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

ולכן,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

היא מטריצת מעבר בסיס המקיימת,

$$P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2)$$

ממשפט מהתרגול נקבל שמרחב הפתרונות הוא $n = 2$, וכן שאם $x(0) = x_0$ אז,

$$x(t) = e^{tA}x_0 = P \text{diag}(e^t, e^{2t})P^{-1}x_0$$

הוא פתרון של המשוואה, אז מספיק למצוא x_0, x_1 הפורסים את $\mathbb{R}^2$. נבחר $x_0 = e_1, x_1 = e_2$ ונקבל $x(t) = e^{tA}e_1, y(t) = e^{tA}e_2$ שתי פונקציות אשר פורסות את המרחב.

סעיף ב'

נמצא בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה,

$$\sum_{n=0}^3 y^{(n)} = 0 \quad (1)$$

פתרון נגדיר את המטריצה,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

ולכן אם $x' = Ax$ אז הקורדינטה הראשונה שלה מהווה פתרון ל-(1). מטענה מהתרגול נקבל,

$$P_A(t) = t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$$

אז הערכים העצמיים של P_A הם $\{e^{\frac{2\pi i}{5}k} \mid 1 \leq k < 5\}$, ולכל אחד יש ריבוי יחיד, אז,

$$y_k(t) = e^{e^{\frac{2\pi i}{5}k}t}$$

פורסים את מרחב הפתרונות של המשוואה. בשל חוסר אהבה משווע למספרים מרוכבים נשתמש בעובדה,

$$\frac{1}{2}(e^{\frac{2\pi i}{5}k} - e^{\frac{2\pi i}{5}(5-k)}) = \cos(\frac{2\pi}{5}k)$$

ובסגירות לכפל בסקלר ונקבל שגם,

$$e^{\cos(\frac{2\pi k}{5})t}$$

פורסים את מרחב הפתרונות, ובפרט מטעמי מימד בסיס.

שאלה 3

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ מטריצה כך שלכל λ ערך עצמי של A מתקיים $|\lambda| < 1$.

נראה ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$.

הוכחה. נבחין כי ל- A קיימת מטריצת ז'ורדן B , המורכבת מבלוקי ז'ורדן $J_k(\lambda)$, ואנו יודעים כמסקנה מלינארית שחזקת מטריצת בלוקים היא בלוקי החזקה, וכן $A^t = PB^tP^{-1}$ ל- P הפיכה, ולכן מספיק להראות ש- $J_k(\lambda)$ מקיימת את הטענה. נבהיר כי זהו סימון,

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

כלומר מתקיים $J_k(\lambda) = \lambda I_k + J_k(0)$. אנו גם יודעים שמתקיים $J_k(\lambda) = \lambda I_k + J_k(0)$ ולבסוף,

$$J_k^m(\lambda) = (\lambda I_k + J_k(0))^m = \sum_{l=0}^m \lambda^{m-l} J_k^l(0)$$

ועבור $m - l \leq k$ נקבל 0 ולכן עבור $m > k$ נקבל,

$$J_k^m(\lambda) = \sum_{l=0}^k \lambda^{m-l} J_k^l(0)$$

נבחין כי כל ערך בסכום מוכפל ב- λ ולכן,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} J_k^m(\lambda) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lambda^m \sum_{l=0}^k \lambda^{k-l} J_k^l(0) = 0$$

וקיבלנו שכל ערך במטריצה שואף לאפס כרצוי.

□

שאלה 4

נגדיר את המשוואה,

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = 0 \quad (1)$$

עבור a, b פונקציות אנליטיות בסביבה של 0, ונסמן,

$$a(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n t^n, \quad b(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n t^n,$$

בסביבה של 0.

סעיף א'

נראה שאם x פתרון למשוואה (1) כך ש- $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n$ אז,

$$c_0 = x(0), \quad c_1 = x'(0)$$

ולכל $k \geq 0$ מתקיים,

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} = - \sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j)$$

הוכחה. מתקיים,

$$x(0) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n 0^n = c_0$$

וכן באותו אופן,

$$x'(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot n t^{n-1}$$

ולכן $x'(0) = c_1$ מהעבה.

$$x''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1)t^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)t^n$$

כלומר $(n+1)(n+2)c_{n+2}$ הוא המקדם ה- n של x'' , וכן,

$$x''(t) = -a(t)x'(t) - b(t)x(t)$$

נציב ונקבל,

$$x''(t) = - \left(\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n t^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} n c_{n+1} t^n \right) - \left(\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n t^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n \right)$$

ולכן ישירות מקיבוע אינדקסים,

$$(k+1)(k+2)c_{k+2}t^k = - \sum_{j=0}^k \alpha_j t^j (k-j)c_{k-j-1}t^{k-j} - \sum_{j=0}^k \beta_j t^j (k-j)c_{k-j}t^{k-j} = - \sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j) t^k$$

וקיבלנו בדיוק את התוצאה הרצויה. □

סעיף ב'

תהי $(c_k)_{k=0}^{\infty}$ הסדרה הרקורסיבית המוגדרת על-ידי,

$$c_0 = \xi_0, \quad c_1 = \xi_1$$

ועבור $k \geq 0$

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} = - \sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j)$$

נראה שטור החזקות $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n$ מתכנס בסביבה $0 \in (-\delta, \delta)$

הוכחה. נגדיר את δ להיות כזו שבה a, b אנליטיות, ויהי $r \in (0, \delta)$. מסקנה ממשפטי ההתכנסות נסיק שקיים $0 < M$ המקיים,

$$|a_n|t^n < Mr^{-n}, \quad |b_n|t^n < Mr^{-n}$$

ולכן גם,

$$\begin{aligned} (k+2)(k+1)|c_{k+2}| &= \left| -\sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^k |(j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j| \\ &\leq \sum_{j=0}^k (j+1)|\alpha_{k-j}| \cdot |c_{j+1}| + |b_{k-j}| \cdot |c_j| \\ &\leq \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^k ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j \\ &\leq \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^k ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j + M|c_{k+1}|r \end{aligned}$$

ונגדיר את $(C_k)_{k=0}^\infty$ על-ידי $C_0 = |c_0|, C_1 = |c_1|$ וכן,

$$(k+2)(k+1)C_{k+2} = \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^k ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j + M|c_{k+1}|r$$

ולכן ממשפט ההתכנסות לטורים נקבל שאם C_k מתכנס ב- $(-r, r)$ אז גם $\sum_{n=0}^\infty c_n t^n$ מתכנס. ועתה נבחין שעבור $k \geq 0$ מתקיים,

$$\left| \frac{C_{k+3}}{C_{k+2}} \right| = \frac{C_{k+3}}{C_{k+2}} = \frac{k+3}{k+1} \cdot \frac{1}{r} \frac{\sum_{j=0}^{k+1} ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j + M|c_{k+2}|r}{\sum_{j=0}^k ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j + M|c_{k+1}|r} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{r} \cdot 1$$

כאשר ההתכנסות נובעת מהגדרת M בתחום. ממשפט מבחן היחס נובע שרדיוס ההתכנסות של $\sum C_n$ הוא r ולכן גם $\sum_{n=0}^\infty c_n$ מתכנס ב- $(-r, r)$ ושרירותיות נקבל גם התכנסות ב- $(-\delta, \delta)$. $\square$